

Lecture 1

1. Pressures on an Organization (الضغوط على المؤسسة)

Different groups push a company to care about Health & Safety:

- **Shareholders / Management** → want to avoid financial loss. (تجنب الخسائر)
 - **Media** → avoid bad publicity. (سمعة سيئة)
 - **Customers** → prefer safe companies. (الشركات الآمنة)
 - **Banks & Insurers** → give better rates to safe companies. (فوائد مالية)
 - **Parent Company** → expects compliance. (التزام الفروع)
 - **Regulators / Legislators** → enforce safety laws. (القوانين)
 - **Employees & Representatives** → want safe workplaces. (الأمان للعمال)
 - **Contractors & Suppliers** → must follow same rules. (الموردين والمقاولين)
-

2. Who is the Health & Safety Man (من هو مسؤول السلامة)

Different job levels:

- **Technician** → does inspections. (تفتيش)
 - **Supervisor** → monitors safety on site. (مراقبة)
 - **Engineer** → designs safety systems. (تصميم أمان)
 - **Section Head** → leads the safety team.
 - **Manager / Director** → manages full safety system.
-

3. Relationships (العلاقات داخل المؤسسة)

◆ With Top Management:

- Supported, Engaged, Directed, Empowered, Reported To.
(الإدارة العليا تدعم وتشرف على مسؤول السلامة)

◆ With Other Departments:

- Inspected by, Engaged by, Consulted by, Followed by.
(الأقسام الأخرى تتعاون وتلتزم بتعليماته)
-

4. Benefits of Occupational Health & Safety (فوائد السلامة والصحة المهنية)

- Fewer accidents (حوادث أقل)
- Less negative media (سمعة أفضل)

- Better legal compliance (التزام بالقوانين)
- Reduced risks (مخاطر أقل)
- Lower insurance costs (تأمين أرخص)
- Better public & customer image (صورة إيجابية)
- More staff commitment (التزام الموظفين)
- Competitive advantage (ميزة تنافسية)

5. Three Pillars of OHS System (أعمدة نظام السلامة)

1. **Prevention of accidents & ill health** (الوقاية من الحوادث والأمراض)
2. **Continual improvement** (التحسين المستمر)
3. **Overall performance** (الأداء العام)

 If one pillar fails → system becomes unstable.

6. Key Definitions (تعريفات مهمة)

Term	Meaning	Arabic Hint
Hazard	Source or act that can cause harm	مصدر خطر
Risk	Likelihood × Severity of harm	احتمال × شدة
OHS Performance	Effectiveness of preventing injury	أداء النظام
Measurement	Process of determining a value	قياس
Monitoring	Checking system status	مراقبة
Outsource	Hiring external organization	تعهد خارجي
Competence	Knowledge + skills to get results	كفاءة

7. Other Terms (مصطلحات إضافية)

Term	Meaning	Arabic Hint
Workers	People working under control of org	العمال
Participation	Workers involved in decisions	مشاركة
Consultation	Asking workers' opinions before decision	استشارة
Workplace	Any place where work happens	مكان العمل
Contractors	External service providers	المقاولون

Term	Meaning	Arabic Hint
Effectiveness	Planned goals achieved	الفاعلية
Injury / Ill health	Any negative physical or mental condition	إصابة أو مرض

Lecture 2

HSE - Health, Safety & Environment

Definition:

A system of rules and laws to protect people, property, and the environment from harm or damage.

 مجموعة من القواعد والنظم لحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من الإصابات أو التلف.

Main Goals:

- Keep people safe and healthy. 
- Provide a safe workplace free from hazards. 
- Protect the environment from harmful effects. 

History of HSE

- **Industrial Revolution:** factories appeared → more risks (chemicals, accidents).
- **19th century:** first safety laws in Britain (Factory Acts).
- **20th century:** ILO (1919), OSHA (1970, USA).
- **21st century:** ISO 45001 → focus on *prevention* and *environmental sustainability*.
 بدأ مع الثورة الصناعية، وتطور مع القوانين الدولية حتى أصبح نظامًا عالميًا يعتمد على الوقاية والاستدامة

Why HSE Regulations Are Mandatory

1. **Legal obligation (قانوني):** Egyptian Labor Law No.12 (2003).
2. **Ethical obligation (أخلاقي):** all religions teach protecting human life.
3. **Financial obligation (مادي):** accidents cost money, so prevention saves costs.

Ethical Examples from Religions

- **Islam:** “Do not throw yourselves into destruction.” (البقرة 195)
- **Christianity:** build safety railings to prevent harm.

- **Judaism:** “Take care and keep your soul diligently.”

كل الديانات توصي بحماية النفس البشرية

Accident Statistics (2020)

Thousands of injuries occur in workplaces every year — most from industrial sectors.

أغلب الإصابات في القطاعات الصناعية بسبب إهمال السلامة

HSE Disasters Examples

1. **Chernobyl (1986):** nuclear explosion from safety neglect → radiation spread across Europe.
2. **Red Sea Oil Spills:** pollution from oil leaks → killed marine life and harmed tourism.

الإهمال في السلامة يسبب كوارث بيئية وإنسانية ضخمة

Risk Management

Steps:

1. Identify hazards (تحديد المخاطر)
2. Analyze (تحليل)
3. Evaluate (تقييم)
4. Control (التحكم)
5. Monitor (المراقبة)

Types of Hazards

Type	Example	Translation
Physical	noise, heat, radiation	فيزيائية
Chemical	toxic gas, acids	كيميائية
Biological	viruses, bacteria	بيولوجية
Mechanical	machines, falling	ميكانيكية
Electrical	shock, fire	كهربائية
Psychosocial	stress, violence	نفسية واجتماعية
Environmental	pollution, climate	بيئية

وفي العصر الحديث أضيفت: مخاطر النكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

Hazard vs Risk

- **Hazard:** potential source of harm (e.g., shark).
 الخطر نفسه
 - **Risk:** probability of harm happening (chance of shark attack).
 احتمال حدوث الضرر
-

Why Risk Management Is Important

- Prevents accidents and failures.
- Increases safety and productivity.
- Meets legal and ethical duties.
- Uses AI and cybersecurity for safer workplaces.